

Projeto Integrador 3 – C2 – Relatório Detalhado das Análises

Grupo

Gabriel Ferreira Paulo;
João Pereira Paes Henriques;
Murilo Henrique Costa Reis;
Pedro de Oliveira Guimarães;
Thaís Peroni Custódio Lino.

Tema

Análise de criminalidade

Disciplina

Projeto Integrador III

Professor Responsável

Howard Cruz Roatti

Vitória, março de 2026

Sumário

1. Análises Realizadas no Protótipo do Jupyter Notebook	2
1.1 Análise do número de crimes em cada Estado/Município	2
1.1.1 Análise do número de crimes por ano	7
1.1.2 Análise das previsões de crimes do Sudeste	8
1.1.2.1 Análise das previsões de crimes do Estado do Espírito Santo	9
1.1.2.2 Análise das previsões de crimes do Estado de São Paulo	9
1.1.2.3 Análise das previsões de crimes do Estado do Rio de Janeiro	10
1.1.2.4 Análise das previsões de crimes do Estado de Minas Gerais	10
1.2 Análise do número de vítimas por gênero	11
1.2.1 Proporção de Vítimas por Gênero	11
1.2.2 Análise Histórica de Vítimas	13
1.2.3 Distribuição de Vítimas por Gênero e Estado	13
1.2.4 Análise de Regressão e Previsão de Vítimas	14
1.2.5 Comparação de Modelos	15
1.2.6 Conclusão da Análise 2	17
1.3 Análise da Quantidade de Armas apreendidas por Tipo	17
1.3.1 Distribuição de Armas apreendidas por Tipo	17
1.3.2 Evolução Histórica da Quantidade de Armas apreendidas por Tipo	18
1.3.3 Análise Espacial da Apreensão de Armas por Estado	19
1.3.4 Conclusão da Análise 3	20
1.4 Análise de Risco de Morte por Tipo de Agente	21
1.4.1 Risco de Morte por Tipo de Agente em cada Estado	21
1.4.2 Total de Mortes de Agentes no Brasil por Ano	23
1.4.3 Análise de Regressão: Previsão de Aumento ou Diminuição de Mortes por Estado e Tipo de Agente	24
1.4.4 Conclusão da Seção 4	27
1.5 Análise da Quantidade de Drogas apreendidas	28
1.5.1 Evolução Histórica da Quantidade de Drogas apreendidas	28
1.5.2 Análise de Tendência e Previsão de Apreensões	29
1.5.3 Distribuição Espacial das Apreensões de Drogas por Estado	30
1.5.4 Conclusão da Análise 5	31

1. Análises Realizadas no Protótipo do Jupyter Notebook

O protótipo visa transformar dados brutos de segurança pública em indicadores preditivos para auxiliar na tomada de decisão estratégica, o código de análise de criminalidade foi criado dentro do Jupyter Notebook utilizando o Python, utilizando de bibliotecas como numpy, pandas, matplotlib, plotly, Scikit-Learn e xgboost, além disso, foi utilizado o json e requests para criar os gráficos espaciais dos estados do Brasil.

Foram realizadas 5 análises até o momento dentro do protótipo, entre elas estão:

1. Análise do número de crimes em cada Estado/Município
2. Análise do número de vítimas por gênero;
3. Análise da Quantidade de Armas apreendidas por Tipo;
4. Análise de Risco de Morte por Tipo de Agente;
5. Análise da Quantidade de Drogas apreendidas.

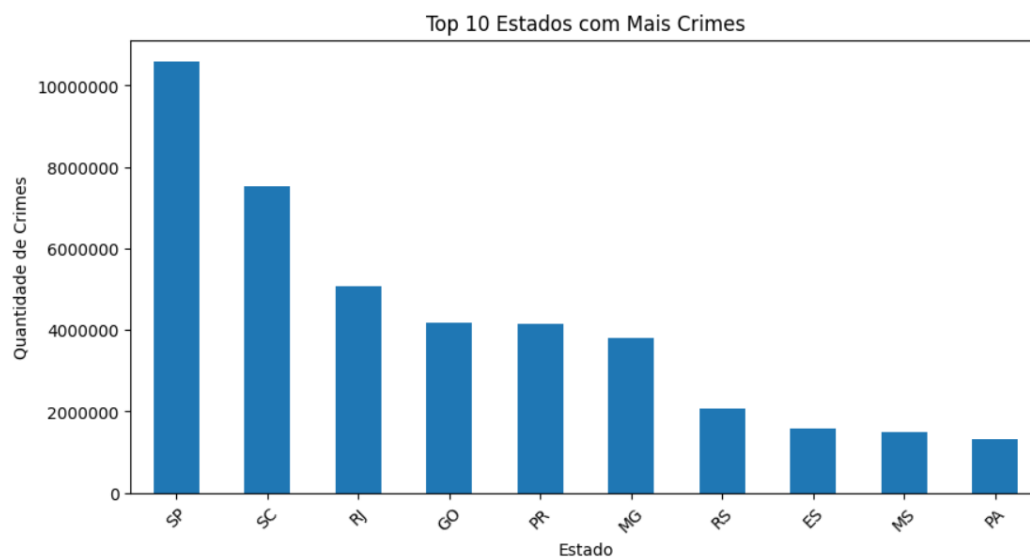
1.1 Análise do número de crimes em cada Estado/Município

Essa análise foi realizada com o intuito de analisar o número de cada tipo de crimes/eventos por Estado e município (Quais Estados e municípios são mais "Perigosos" e quais crimes ocorrem mais em cada Estado), as mudanças entre os anos do número de cada tipo de crimes/eventos (Analisar como a quantidade de cada tipo de crime muda a cada ano), e a realização de uma análise/modelo de regressão para prever em quais Estados/Município haverá aumento ou diminuição em quais tipos de crimes/eventos.

A importância desta análise seria em analisar se certos crimes estão aumentando ou diminuindo ao longo dos anos e tentar prever com precisão como essa situação irá mudar em anos futuros

Observa-se que os três estados com maior número de ocorrências criminais são, São Paulo (SP), Santa Catarina (SC) e Rio de Janeiro (RJ) indicando uma maior concentração de registros nesses locais.

uf	
SP	3076348.0
MG	1137556.0
RJ	1097828.0
PR	663398.0
RS	581903.0
PE	429145.0
BA	401030.0
SC	336926.0
CE	313050.0
GO	245847.0
DF	228016.0
PA	221479.0
MS	171713.0
MT	168740.0
ES	166136.0
MA	152367.0
AM	126568.0
PB	122521.0
PI	108514.0
RN	106771.0
AL	97735.0
RO	97589.0
SE	69329.0
TO	45738.0
AC	35278.0
AP	33481.0
RR	27802.0

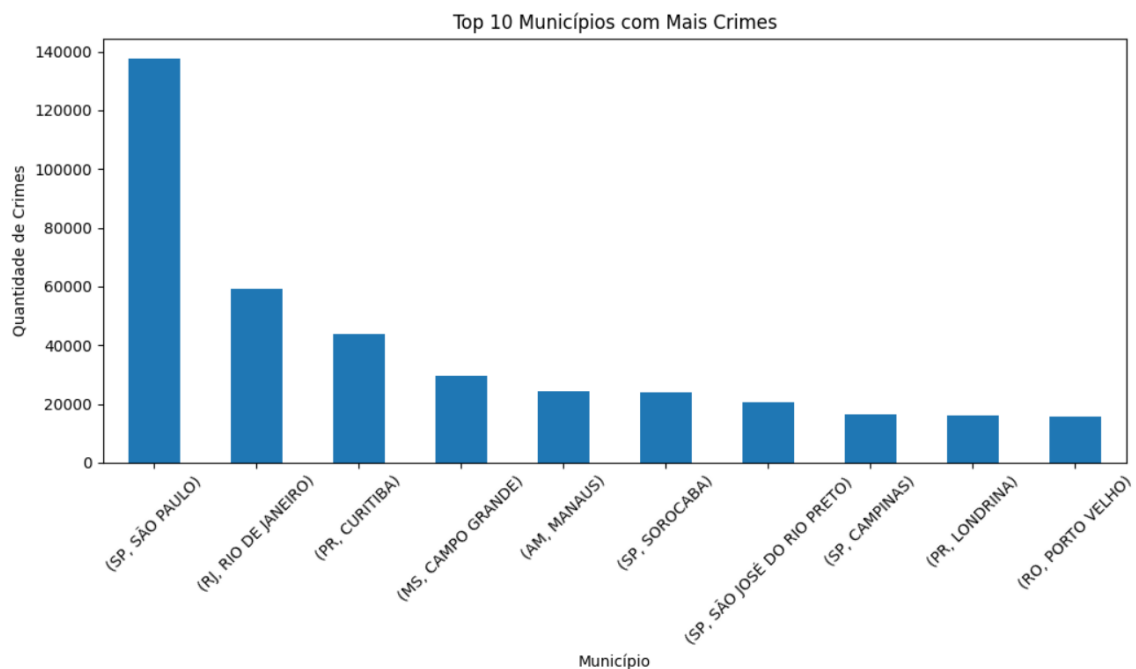


Em relação aos municípios, o de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR) são os que apresentam os maiores índices de ocorrências, sendo considerados os mais críticos dentro do conjunto analisado. Vale ressaltar que municípios com maior

população tendem a apresentar maior número absoluto de ocorrências. Segue abaixo os primeiros 30 municípios na tabela.

Foram desconsideradas as cidades “não informadas” pois poderia atrapalhar a análise dos dados

uf	município	
SP	SÃO PAULO	137558.0
RJ	RIO DE JANEIRO	59254.0
PR	CURITIBA	43762.0
MS	CAMPO GRANDE	29489.0
AM	MANAUS	24497.0
SP	SOROCABA	23908.0
	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	20450.0
	CAMPINAS	16382.0
PR	LONDRINA	16199.0
RO	PORTO VELHO	15841.0
PE	RECIFE	14837.0
RS	PORTO ALEGRE	14779.0
SP	RIBEIRÃO PRETO	14555.0
BA	SALVADOR	14380.0
CE	FORTALEZA	12266.0
SP	FRANCA	11796.0
PR	PIRAQUARA	11554.0
SP	BAURU	11520.0
PR	FOZ DO IGUAÇU	11320.0
	MARINGÁ	10899.0
MT	CUIABÁ	10806.0
PR	CASCADEL	10470.0
DF	BRASÍLIA	10189.0
SP	GUARULHOS	9958.0
	MARÍLIA	9882.0
	SÃO BERNARDO DO CAMPO	9848.0
PR	PONTA GROSSA	9507.0
SP	MOGI DAS CRUZES	8822.0
AL	MACEIÓ	8729.0
SP	SANTOS	8626.0



Foram desconsideradas ocorrências de natureza administrativa, tais como: Atendimento pré-hospitalar, Emissão de Alvarás de licença, Busca e salvamento, Combate a incêndios (informações inconclusivas se o incêndio é criminoso ou não), mantendo apenas eventos caracterizados como crimes, a fim de garantir maior precisão na análise.

A tabela abaixo evidencia a análise dos dados que permite identificar, para cada estado, o tipo de ocorrência com maior número de registros. Observa-se que há uma predominância de crimes relacionados a roubo e furto de veículos em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará, indicando que esse tipo de crime possui alta incidência no país.

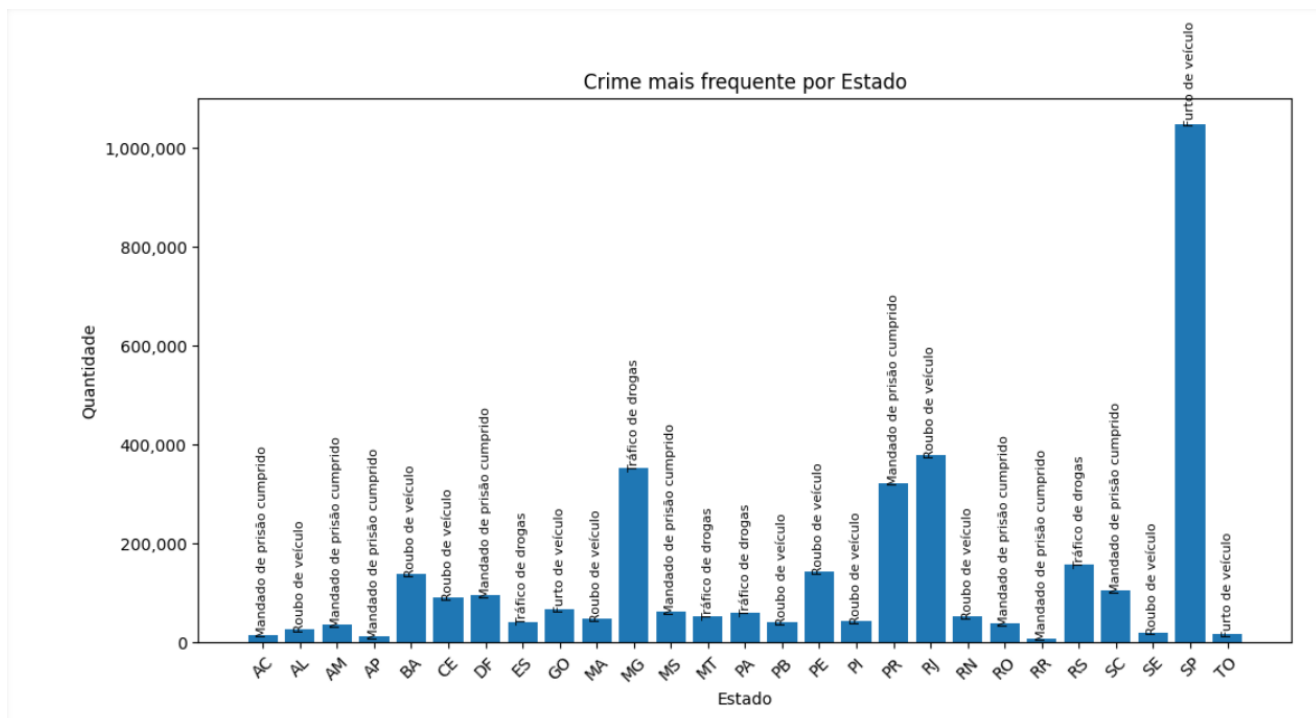
O estado de São Paulo se destaca significativamente, apresentando o maior número de ocorrências, especialmente no crime de furto de veículos, com mais de um milhão de registros, evidenciando uma concentração elevada desse tipo de crime.

Além disso, observa-se que o tráfico de drogas também aparece com grande relevância em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará, indicando forte atuação desse tipo de crime em diferentes regiões.

Já o evento mandado de prisão cumprido aparece como o mais frequente em diversos estados, como Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal, o que pode indicar maior eficiência ou intensidade das ações policiais nessas localidades.

De forma geral, os dados evidenciam diferenças regionais nos tipos de ocorrências mais frequentes, permitindo identificar padrões específicos de criminalidade e atuação policial em cada estado.

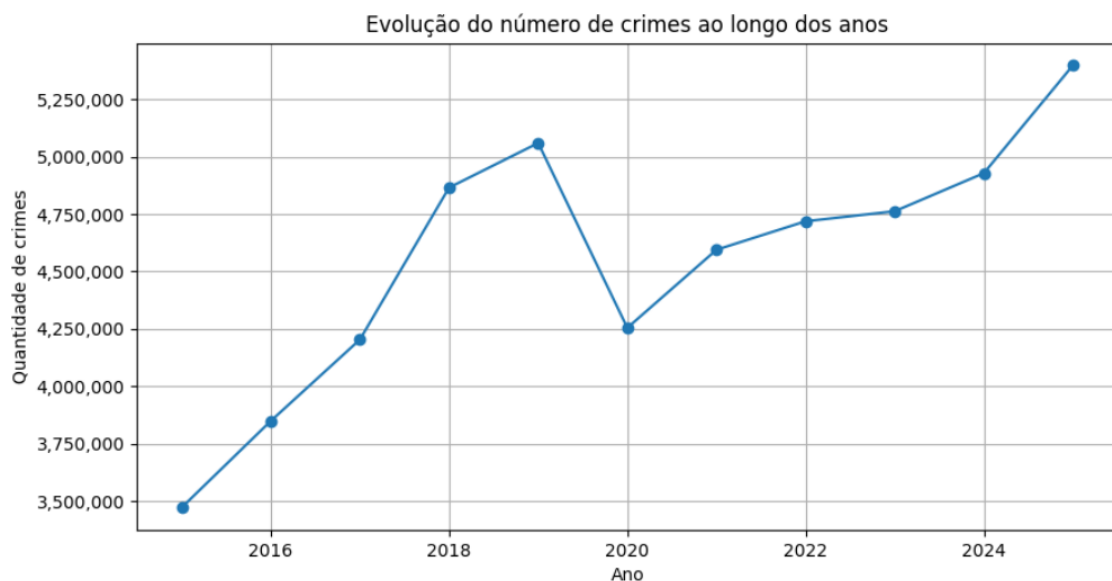
	uf	evento	total
0	AC	Mandado de prisão cumprido	14285.0
1	AL	Roubo de veículo	25629.0
2	AM	Mandado de prisão cumprido	34322.0
3	AP	Mandado de prisão cumprido	11548.0
4	BA	Roubo de veículo	137052.0
5	CE	Roubo de veículo	89105.0
6	DF	Mandado de prisão cumprido	93714.0
7	ES	Tráfico de drogas	40822.0
8	GO	Furto de veículo	66084.0
9	MA	Roubo de veículo	46533.0
10	MG	Tráfico de drogas	351884.0
11	MS	Mandado de prisão cumprido	61515.0
12	MT	Tráfico de drogas	50965.0
13	PA	Tráfico de drogas	57779.0
14	PB	Roubo de veículo	40062.0
15	PE	Roubo de veículo	142391.0
16	PI	Roubo de veículo	41606.0
17	PR	Mandado de prisão cumprido	321723.0
18	RJ	Roubo de veículo	377655.0
19	RN	Roubo de veículo	51495.0
20	RO	Mandado de prisão cumprido	36450.0
21	RR	Mandado de prisão cumprido	7577.0
22	RS	Tráfico de drogas	156055.0
23	SC	Mandado de prisão cumprido	104129.0
24	SE	Roubo de veículo	19087.0
25	SP	Furto de veículo	1047107.0
26	TO	Furto de veículo	15985.0



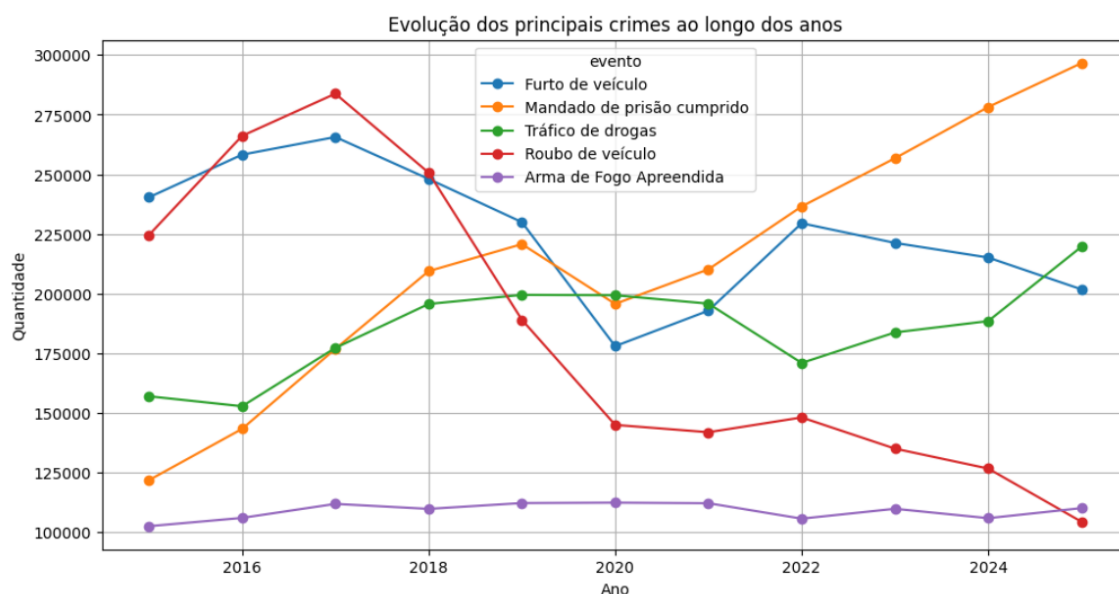
1.1.1 Análise do número de crimes por ano

A análise do número de crimes ao longo dos anos evidencia uma tendência geral de crescimento entre 2015 e 2019, com aumento contínuo das ocorrências. Em 2020, observa-se uma queda significativa, possivelmente associada a fatores externos que impactaram a dinâmica social, como a pandemia de COVID-19, por exemplo. A partir de 2021, os registros voltaram a crescer gradualmente, atingindo seu maior valor em 2025. De forma geral, os dados indicam uma retomada da tendência de aumento após o período de queda.

Ano	
2015	3470703.0
2016	3848005.0
2017	4202848.0
2018	4864905.0
2019	5059375.0
2020	4253931.0
2021	4594095.0
2022	4718314.0
2023	4762023.0
2024	4927974.0
2025	5398371.0



O crime que mais cresceu ao longo dos anos foi o de mandado de prisão cumprido, enquanto o roubo de veículos apresentou queda significativa. O tráfico de drogas mostrou crescimento gradual, enquanto furto de veículos e apreensão de armas mantiveram comportamento mais estável.



1.1.2 Análise das previsões de crimes do Sudeste

A análise das previsões de crimes na região Sudeste mostra comportamentos diferentes entre os estados. Enquanto no Espírito Santo há tendência de aumento no tráfico de drogas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais observa-se diminuição nos crimes analisados, principalmente furto e roubo de veículos. De

forma geral, os dados indicam que a região apresenta padrões variados de criminalidade.

1.1.2.1 Análise das previsões de crimes do Estado do Espírito Santo

Para o estado do Espírito Santo, foi analisado o comportamento do crime de tráfico de drogas ao longo dos anos. Observa-se um crescimento significativo nas ocorrências a partir de 2018, com valores mais elevados sendo registrados nos anos seguintes.

A aplicação da regressão linear resultou em um coeficiente positivo de aproximadamente 555,57, indicando uma tendência de aumento no número de ocorrências ao longo do tempo. Isso significa que, em média, o número de registros desse crime cresce cerca de 555 ocorrências por ano.

As previsões realizadas para os anos de 2027, 2028 e 2029 reforçam essa tendência, apresentando valores estimados de aproximadamente 7511, 8066 e 8622 ocorrências, respectivamente. Esse comportamento indica que, caso o padrão atual se mantenha, o crime de tráfico de drogas tende a continuar crescendo nos próximos anos no estado.

	Ano	Previsão de ocorrências	Coeficiente
0	2027	7511.190909	555.572727
1	2028	8066.763636	555.572727
2	2029	8622.336364	555.572727

1.1.2.2 Análise das previsões de crimes do Estado de São Paulo

Para o estado de São Paulo, foi analisado o comportamento do crime de furto de veículos ao longo dos anos, utilizando regressão linear. O coeficiente obtido foi negativo, com valor aproximado de -2114,43, indicando uma tendência de diminuição no número de ocorrências ao longo do tempo.

As previsões realizadas para os anos de 2027, 2028 e 2029 reforçam essa tendência, apresentando valores estimados de aproximadamente 79.207, 77.093 e 74.978 ocorrências, respectivamente. Observa-se uma redução gradual nas ocorrências

estimadas, sugerindo que, caso o padrão atual se mantenha, o número de registros desse tipo de crime tende a diminuir nos próximos anos no estado.

	Ano	Previsão de ocorrências	Coeficiente
0	2027	79207.463636	-2114.427273
1	2028	77093.036364	-2114.427273
2	2029	74978.609091	-2114.427273

1.1.2.3 Análise das previsões de crimes do Estado do Rio de Janeiro

Para o estado do Rio de Janeiro, foi analisado o comportamento do crime de roubo de veículos ao longo dos anos, utilizando regressão linear. O coeficiente obtido foi negativo, com valor aproximado de -2160,30, indicando uma tendência de diminuição no número de ocorrências ao longo do tempo.

As previsões realizadas para os anos de 2027, 2028 e 2029 reforçam essa tendência, apresentando valores estimados de aproximadamente 18.724, 16.564 e 14.403 ocorrências, respectivamente. Observa-se uma redução significativa nas ocorrências estimadas, sugerindo que, caso o padrão atual se mantenha, o número de registros desse tipo de crime tende a diminuir nos próximos anos no estado

	Ano	Previsão de ocorrências	Coeficiente
0	2027	18724.354545	-2160.3
1	2028	16564.054545	-2160.3
2	2029	14403.754545	-2160.3

1.1.2.4 Análise das previsões de crimes do Estado de Minas Gerais

Para o estado de Minas Gerais, foi analisado o comportamento do crime de furto de veículos ao longo dos anos, utilizando regressão linear. O coeficiente obtido foi negativo, com valor aproximado de -1060,28, indicando uma tendência de diminuição no número de ocorrências ao longo do tempo.

As previsões realizadas para os anos de 2027, 2028 e 2029 reforçam essa tendência, apresentando valores estimados de aproximadamente 17.821, 16.760 e 15.700

ocorrências, respectivamente. Observa-se uma redução gradual nas ocorrências estimadas, sugerindo que, caso o padrão atual se mantenha, o número de registros desse tipo de crime tende a diminuir nos próximos anos no estado.

	Ano	Previsão de ocorrências	Coefficiente
0	2027	17821.027273	-1060.281818
1	2028	16760.745455	-1060.281818
2	2029	15700.463636	-1060.281818

1.2 Análise do número de vítimas por gênero

Essa análise foi realizada com o intuito de analisar o número total de vítimas entre os gêneros feminino e masculino, o número de vítimas total em cada estado nos anos analisados e sua proporção de vítimas femininas e masculinas, como as proporções e números totais de vítimas mudaram em cada ano e a realização de uma análise/modelo de regressão para prever a tendência dos números de vítimas para os próximos anos.

A importância desta análise seria em analisar se existe uma diferença significativa nos números de vítimas entre os gêneros feminino e masculino, as diferenças nos números e proporções de vítimas entre os estados do Brasil e como o número de vítimas irá evoluir em anos futuros.

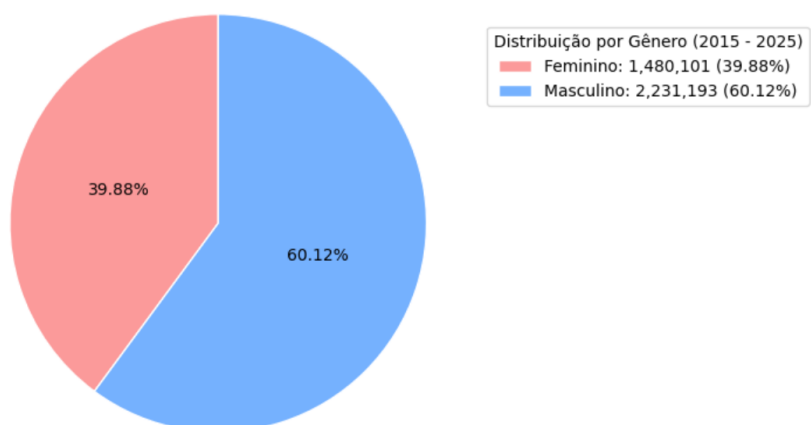
1.2.1 Proporção de Vítimas por Gênero

Nesta análise é possível se concluir que os homens representam, em média, a maioria das vítimas registradas entre 20215 e 2025 com o gênero feminino representando 39,88% das vítimas e o gênero masculino representando 60,12% das vítimas. Mas também é possível observar que os gêneros estão mais propensos a serem vítimas de crimes/eventos diferentes, com o gênero masculino sendo vítimas de crimes mais frequentes, observe que o número de vítimas femininas em crimes de "Estupro" (280.440) e "Feminicídio" (13.477) é desproporcionalmente maior, enquanto vítimas masculinas são a grande maioria em "Homicídio doloso" (419.278) e "Suicídio" (113.510).

--- Total de Vítimas por Tipo de Evento ---

	feminino	masculino
evento		
Apreensão de Cocaína	0	0
Apreensão de Maconha	0	0
Arma de Fogo Apreendida	0	0
Atendimento pré-hospitalar	0	0
Busca e salvamento	0	0
Combate a incêndios	0	0
Emissão de Alvarás de licença	0	0
Estupro	280440	32749
Estupro de vulnerável	411854	68699
Feminicídio	13477	49
Furto de veículo	0	0
Homicídio doloso	30375	419278
Lesão corporal seguida de morte	736	6939
Mandado de prisão cumprido	0	0
Morte de Agente do Estado	80	2673
Morte no trânsito ou em decorrência dele (excet...	51552	210449
Morte por intervenção de Agente do Estado	494	57833
Mortes a esclarecer (sem indício de crime)	31070	97563
Mortes no trânsito	11788	51966
Pessoa Desaparecida	324584	511855
Pessoa Localizada	200940	293669
Realização de vistorias	0	0
Roubo a instituição financeira	0	0
Roubo de carga	0	0
Roubo de veículo	0	0
Roubo seguido de morte (latrocínio)	1636	14438
Suicídio	30900	113510
Suicídio de Agente do Estado	98	1170
Tentativa de feminicídio	21294	184
Tentativa de homicídio	68783	348169
Tráfico de drogas	0	0

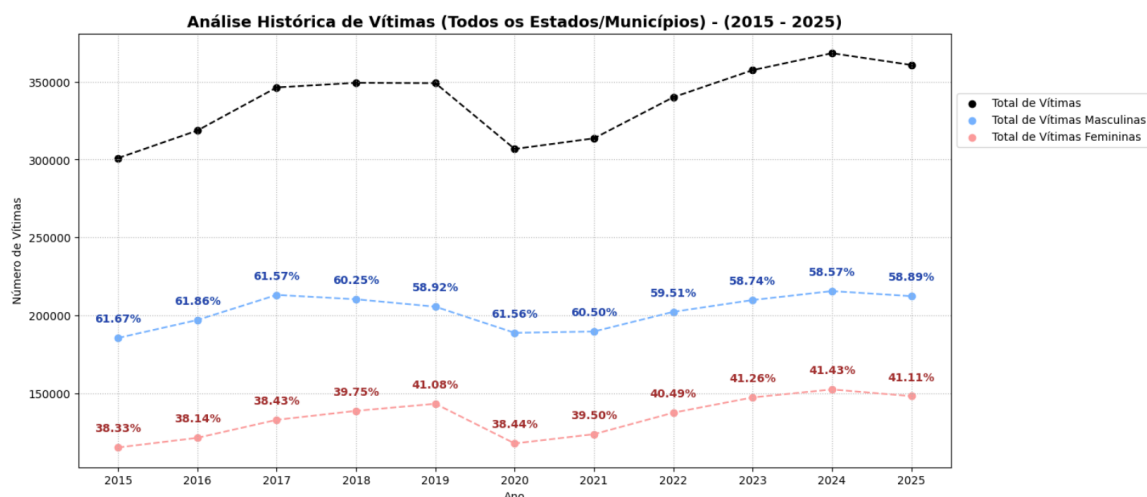
Distribuição Total de Vítimas por Gênero (Todos os Estados/Municípios) - (2015 - 2025)



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, o gênero masculino é o com o maior número de vítimas devido a serem vítimas de crimes/eventos mais frequentes e de mais fácil identificação.

1.2.2 Análise Histórica de Vítimas

Nesta análise é possível se concluir que entre 2015 e 2025 o número de vítimas no geral aumentarem em cada ano, diminuindo drasticamente apenas entre 2020 e 2021 provavelmente devido a quarentena da COVID-19 e caindo levemente em 2025, com a maioria das vítimas sendo as do gênero masculino em todos os anos. Mas é possível observar que existe uma mudança nas proporções de vítimas do gênero feminino em cada ano, com o ano de 2015 tendo 61,67% de vítimas masculinas e 38,33% de vítimas femininas e o ano de 2025 tendo 58,89% de vítimas masculinas e 41,11% de vítimas femininas, representando um aumento de 2,78% nas vítimas femininas e uma diminuição de 2,78% nas vítimas masculinas.



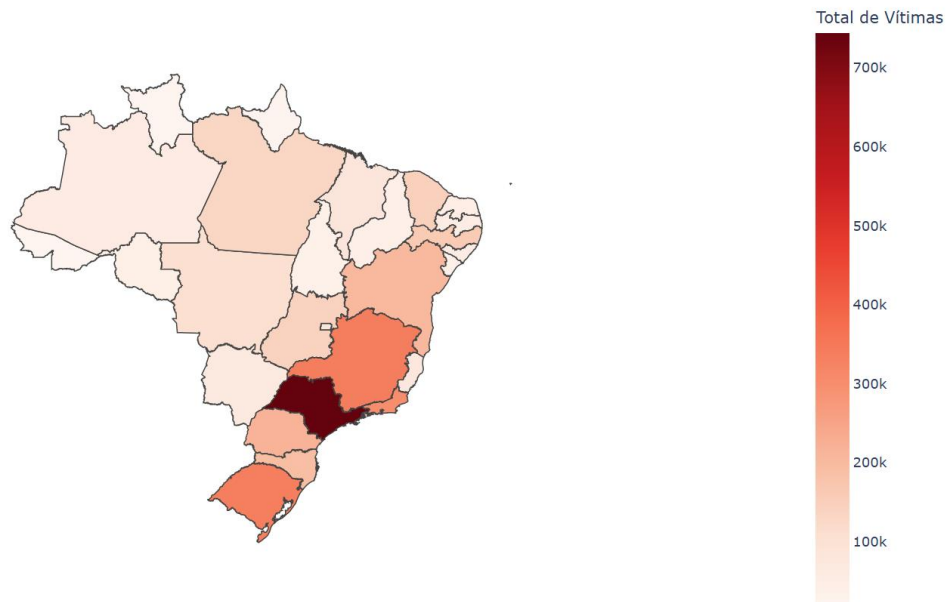
Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, o gênero masculino está no geral tendo uma queda entre a proporção de vítimas de 2,78% e o gênero feminino está no geral tendo um aumento entre a proporção de vítimas de 2,78%, além disso é possível observar que, no geral, o número total de vítimas aparenta aumentar a cada ano.

É importante observar que este padrão histórico serve de base para o treinamento do modelo de regressão, visando prever as flutuações nesses índices entre os anos de 2026 e 2030.

1.2.3 Distribuição de Vítimas por Gênero e Estado

Nesta análise é possível se concluir que entre 2015 e 2025 a maioria das vítimas de crimes/eventos se concentraram no sudeste e sul, com o resto do país tendo uma quantidade de vítimas relativamente pequena.

Distribuição de Vítimas por Gênero e Estado (2015 - 2025)

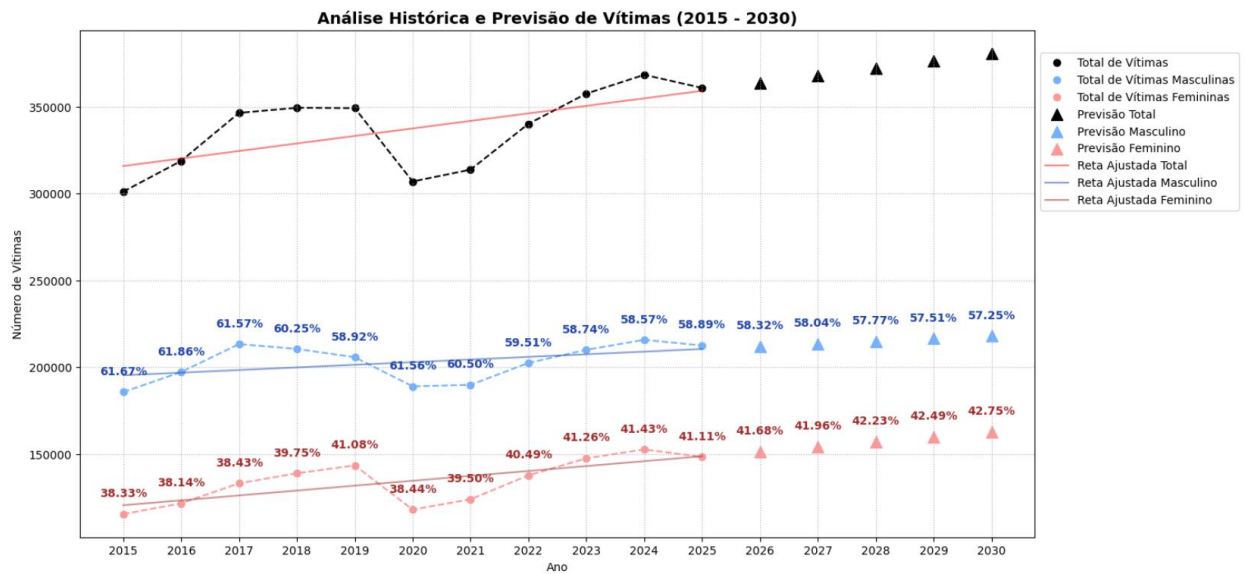


Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, a maioria das vítimas de crimes/eventos entre 2015 e 2025 se concentra no sudeste e sul do Brasil, com a maioria se concentrando nos Estados de São Paulo (ultrapassando 700.000 vítimas), Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso pode ser atribuído a sua maior concentração populacional quando comparado a outros Estados do país.

Com base nisso poderia ser realizado um reforço de delegacias especializadas nessas regiões e outras onde os números são mais críticos.

1.2.4 Análise de Regressão e Previsão de Vítimas

Nesta análise é possível se concluir que em média o número de vítimas no país irá aumentar nos futuros anos caso nada seja feito para amenizar essa situação e/ou nenhum evento como a quarentena de 2020-2021 força uma diminuição de pessoas na rua no dia a dia, com o gênero feminino tendo uma tendencia a aumentar ligeiramente a sua proporção entre as vítimas totais nos próximos anos e o gênero masculino tendo uma tendencia a diminuir ligeiramente a sua proporção entre as vítimas totais nos próximos anos.



--- Validação do Modelo Feminino ---

MAE: 7235.743802

RMSE: 8748.686451

R²: 0.509247

Intercepto: -5558264.45

Coeficiente: 2818.23

--- Validação do Modelo Masculino ---

MAE: 7575.533884

RMSE: 9166.619651

R²: 0.213934

Intercepto: -2851881.73

Coeficiente: 1512.24

--- Validação do Modelo Total ---

MAE: 14681.824793

RMSE: 17507.974009

R²: 0.379569

Intercepto: -8410146.18

Coeficiente: 4330.46

Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, o número total de vítimas no país está previsto a aumentar até 2030, caso não ocorra nenhum evento como a quarentena de 2020-2021 que diminua o número de pessoas nas ruas, com as vítimas masculinas diminuindo levemente sua maioridade proporcional das vítimas enquanto as vítimas femininas aumentarão levemente sua proporção entre as vítimas totais.

1.2.5 Comparação de Modelos

Esta análise foi realizada com o intuito de comparar os resultados usando diferentes tipos de modelos. Com isso, é possível concluir que os modelos **Random Forest Regressor** e **XGBoost Regressor** são capazes de ser muito mais precisos que a **Regressão Linear** no ajuste aos dados históricos, pois conseguem seguir fielmente as oscilações dos dados reais. No entanto, eles perdem a utilidade para previsões futuras (extrapolação), pois geram uma linha constante baseada no último valor conhecido.

Ou seja, a Regressão Linear é superior para extrapolar tendências futuras, visto que é um modelo **extrapolativo** (assume que a tendência continua) que assume que o passado é um espelho do futuro, seguindo a tendência linear infinitamente. Já os modelos Random Forest e XGBoost são superiores para identificar padrões complexos dentro dos dados conhecidos, pois são modelos **interpolativos** (limitados ao intervalo de valores que já viram). Eles são ideais para explicar o que aconteceu no período histórico, capturando quedas e picos que a reta ignora, mas são "conservadores" para o futuro, pois não projetam valores fora do intervalo de treino.

Como observado na tabela de métricas:

- O **Random Forest** atingiu um **R^2 de 0,9036** e o **XGBoost** um **R^2 de 0,9999**, indicando ajustes quase perfeitos ao histórico.
- Os valores de **MAE (Erro Médio Absoluto)** e **RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio)** reforçam essa precisão: enquanto a Regressão Linear apresenta erros elevados por não capturar as variações anuais, o XGBoost apresenta valores drasticamente menores.
- Isso indica que a média de erro desses modelos em relação aos dados reais é mínima no período observado.

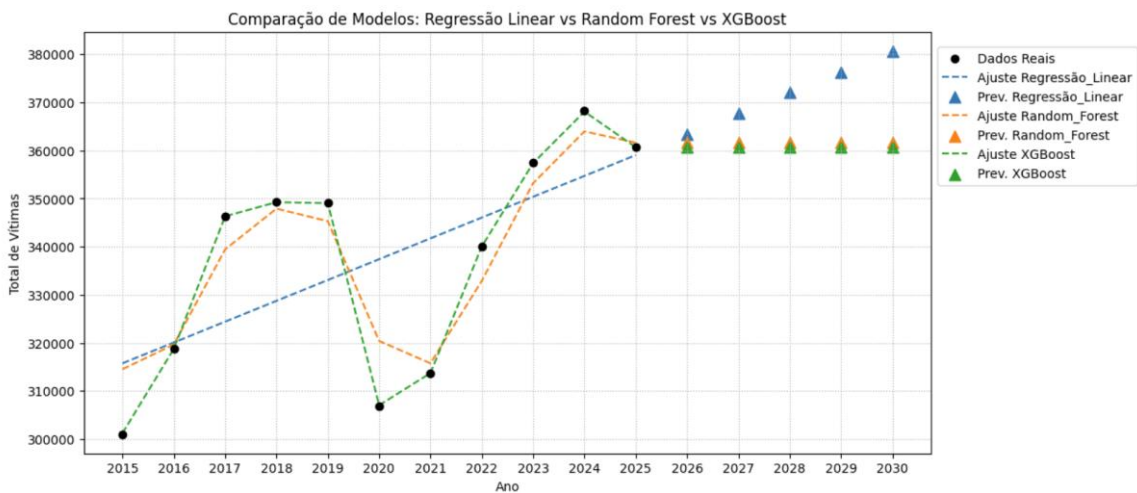
No entanto, esses altos desempenhos no passado não se traduzem em capacidade de prever tendências de crescimento futuro devido à natureza não linear e baseada em regras de decisão desses algoritmos.

--- Comparação de Desempenho (Base: Total de Vítimas) ---

	Modelo	MAE	RMSE	R ²
0	Regressão_Linear	14681.824793	17507.974009	0.379569
1	Random_Forest	5337.658182	6898.010071	0.903690
2	XGBoost	75.289773	105.654936	0.999977

--- Previsões para 2026-2030 ---

	Ano	Previsao_Regressão_Linear	Previsao_Random_Forest	Previsao_XGBoost
0	2026	363373.145455	361630.35	360672.75
1	2027	367703.609091	361630.35	360672.75
2	2028	372034.072727	361630.35	360672.75
3	2029	376364.536364	361630.35	360672.75
4	2030	380695.000000	361630.35	360672.75



1.2.6 Conclusão da Análise 2

Com base nas análises realizadas nesta parte é possível observar como essa análise contribui para o **ODS 5 (Igualdade de Gênero) da ONU**, além disso, poderiam ser tomadas decisões melhores de alocação de recursos de segurança, com base em quais estados e crimes/eventos requerem uma atenção mais urgente.

1.3 Análise da Quantidade de Armas apreendidas por Tipo

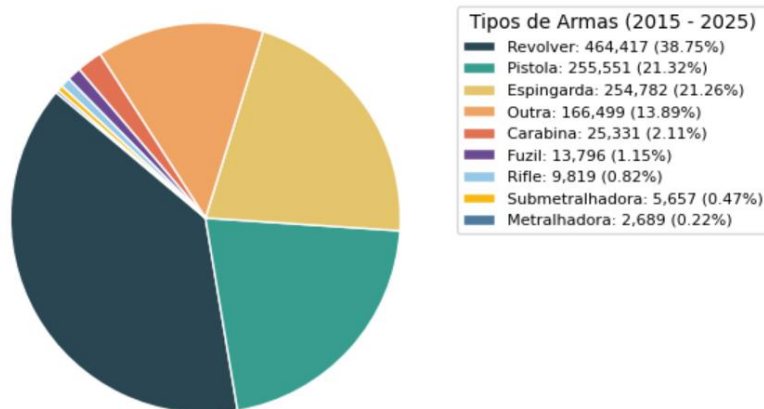
Essa análise foi realizada com o intuito de analisar a proporção entre os tipos de armas apreendidas, a evolução histórica em cada ano das armas apreendidas no Brasil e a distribuição das armas apreendidas entre os Estados do país.

A importância desta análise seria em analisar quais armas são mais frequentemente apreendidas e quais tipos de armas são apreendidas no país, como essa proporção mudou entre os anos analisados e se existe uma grande diferença em armas apreendidas entre os Estados do país.

1.3.1 Distribuição de Armas apreendidas por Tipo

Nesta análise é possível se concluir que o Revolver, a Pistola e a Espingarda são as armas mais frequentemente apreendidas no Brasil entre 2015 e 2025, mas que armas como a Carabina, Fuzil, Rifle, Submetralhadora e Metralhadora também são armas apreendidas mesmo que em uma quantidade muito inferior.

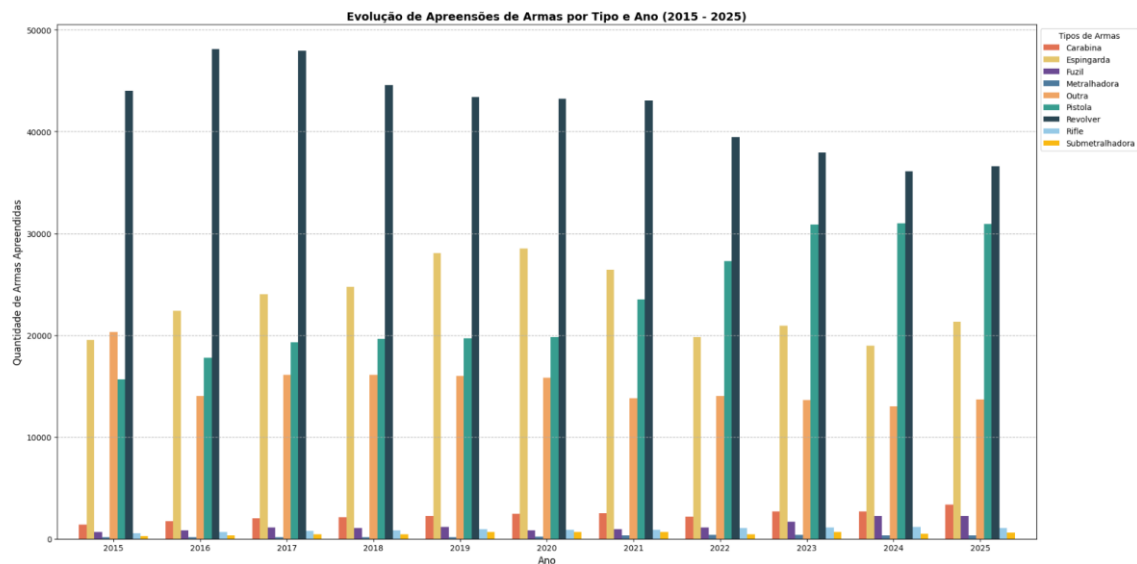
Distribuição Total de Armas de Fogo Apreendidas por Tipo (Todos os Estados/Municípios) - (2015 - 2025)



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, as armas mais apreendidas são o Revolver, a Pistola e a Espingarda, possivelmente devido a sua maior facilidade de aquisição e ocultação no dia a dia.

1.3.2 Evolução Histórica da Quantidade de Armas apreendidas por Tipo

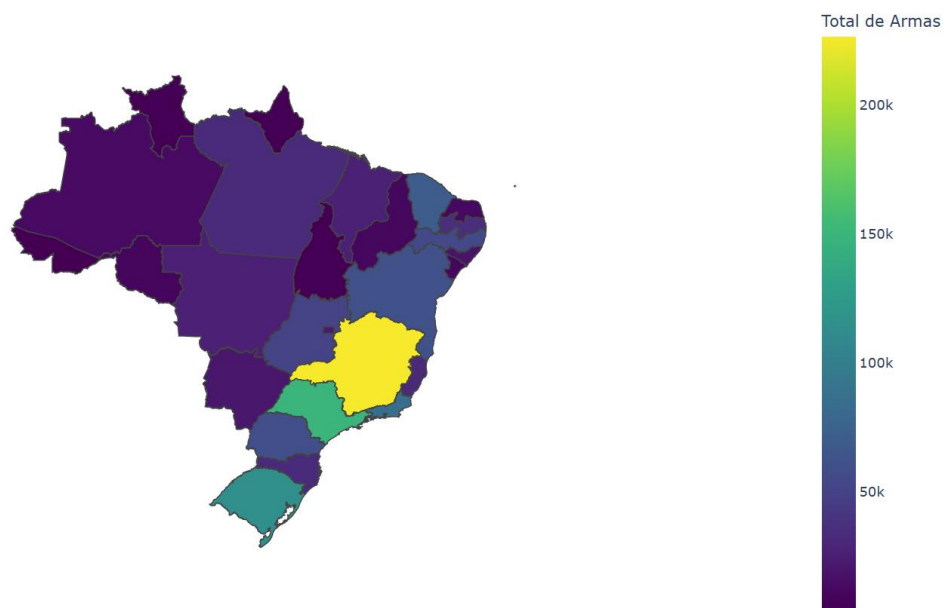
Nesta análise é possível se concluir que entre 2015 e 2020 as proporções entre as armas apreendidas se mantiveram as mesmas e que entre 2021 e 2025 ocorreu um aumento no número de pistolas e uma diminuição no número de espingardas. Também é possível observar que o número de armas apreendidas vem diminuindo desde 2017 com 2024 e 2025 tendo os menores números de armas apreendidas até o momento.



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, a mudança da espingarda e da pistola entre as proporções de armas apreendidas poderia ser atribuída a maior facilidade de ocultamento da pistola no dia a dia e consequentemente a maior frequência de sua apreensão. Enquanto isso, a diminuição na quantidade de armas apreendidas desde 2017 poderia ser atribuído a uma diminuição no sucesso de apreensão policiais, um maior sucesso de criminosos de ocultarem suas armas e/ou uma diminuição entre as armas de fogo em circulação.

1.3.3 Análise Espacial da Apreensão de Armas por Estado

Nesta análise é possível se concluir que a maioria das apreensões de armas de fogo entre 2015 e maio de 2026 se concentram no sudeste e sul, mais especificamente em Minas Gerais, São Paulo, e Rio Grande do Sul.



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, que a maioria das apreensões de armas de fogo que ocorreram entre 2015 e maio de 2026 se concentram no sudeste e sul, mais especificamente em Minas Gerais (ultrapassando 200.000 armas apreendidas), São Paulo, e Rio Grande do Sul. Isso pode ser atribuído a sua maior concentração populacional quando comparado a outros Estados do país.

No entanto, é importante analisar questionando se esse número elevado se deve apenas à população ou se há uma relação com o volume de apreensões por habitante (taxa de eficácia policial).

1.3.4 Conclusão da Análise 3

Com base nas análises realizadas nesta parte poderiam ser tomadas decisões melhores de quais armas as forças de segurança devem estar procurando mais, e auxiliar a alocação de recursos de segurança, com base em quais estados requerem uma atenção mais urgente. Além disso, a identificação de clusters regionais de circulação de armas permite que o poder público priorize operações de desarmamento e fiscalização de fronteiras estaduais, visando atingir o **ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)** da ONU.

Em análises futuras na C3 será desenvolvido uma adição a análise 3 para confirmar se a periculosidade é proporcional ou superior à média nacional, utilizando de um

cálculo como "taxa de armas apreendidas por 100 mil habitantes" para determinar esse fato.

1.4 Análise de Risco de Morte por Tipo de Agente

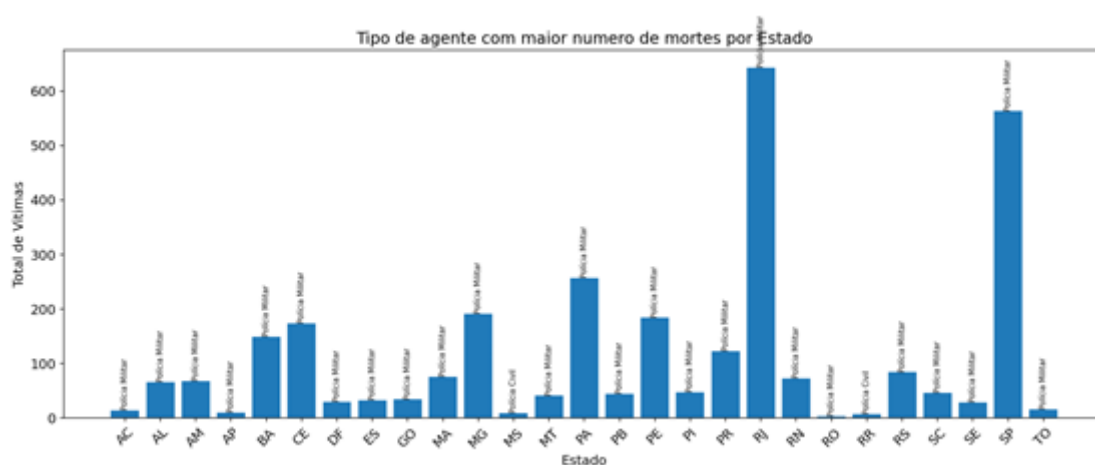
Essa análise foi realizada com o intuito de analisar quais tipos de agentes possuem um maior risco de morte em cada Estado/Município em cada ano, o total de morte de agentes no Brasil em cada ano e realizar uma análise/modelo de regressão para prever em quais Estados/Município haverá aumento ou diminuição no número de mortes de agentes e de quais tipos de agentes.

A importância desta análise seria em analisar se existe uma diferença no risco de morte entre certos tipos de agentes, se o total de mortes de agentes no Brasil está aumentando ou diminuindo e se nos próximos anos ocorrerá alguma mudança da situação atual.

Os eventos analisados nesta seção são "Morte de Agente do Estado" e "Suicídio de Agente do Estado", utilizando a coluna `total_vitima` como métrica principal e a coluna `agente` para identificar o tipo de agente. Os tipos de agentes presentes nos dados são: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, PRF, PF, Agente de Trânsito e Profissionais de Perícia. O ano de 2026 foi desconsiderado por se tratar de dados parciais.

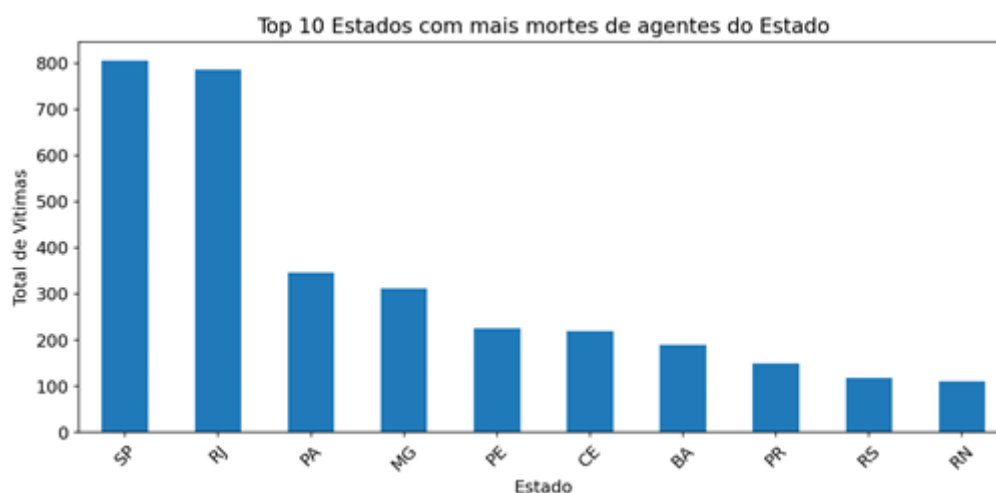
1.4.1 Risco de Morte por Tipo de Agente em cada Estado

Nesta análise é possível se concluir que a Polícia Militar é o tipo de agente com o maior número de mortes em praticamente todos os Estados do Brasil, com um total de 3.006 vítimas entre 2015 e 2025. Em segundo lugar está a Polícia Civil com 580 vítimas, seguida pela Polícia Penal (214), Bombeiro Militar (142), Guarda Municipal (86), PF (23), Profissionais de Perícia (19) e Agente de Trânsito (5). A PRF não registrou vítimas fatais no período analisado. Apenas em dois Estados (Mato Grosso do Sul e Roraima) a Polícia Civil superou a Polícia Militar como tipo de agente com mais mortes.



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, a Polícia Militar concentra a grande maioria das mortes de agentes do Estado (3.006 de um total de 4.075, representando 73,76%), o que é esperado dado que é a força de segurança com maior efetivo e maior exposição ao risco no dia a dia, atuando diretamente no policiamento ostensivo e em operações de combate ao crime.

Em termos de distribuição geográfica, os Estados com mais mortes de agentes são São Paulo (806), Rio de Janeiro (786), Pará (346), Minas Gerais (312), Pernambuco (226), Ceará (220) e Bahia (189). O Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de liderarem o ranking, têm uma diferença mínima entre si, mas ambos se destacam significativamente dos demais Estados.

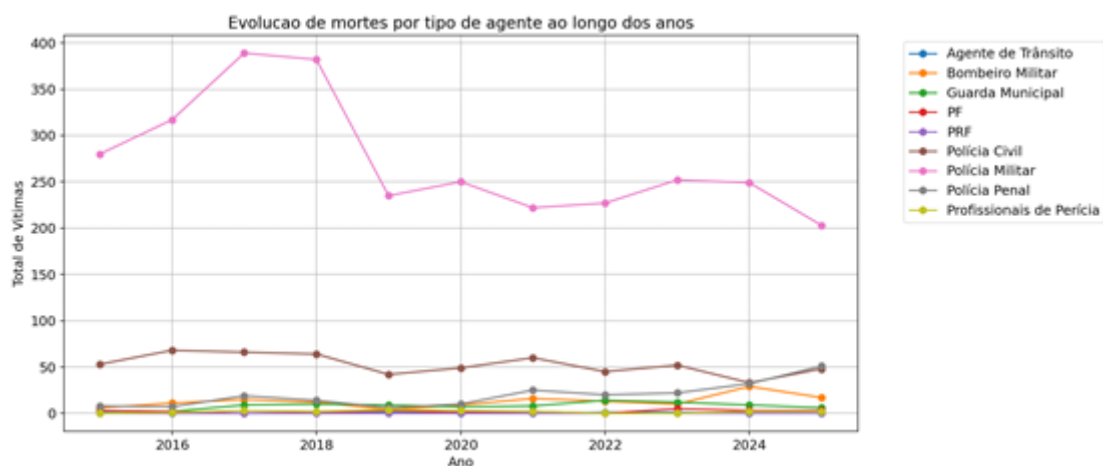


1.4.2 Total de Mortes de Agentes no Brasil por Ano

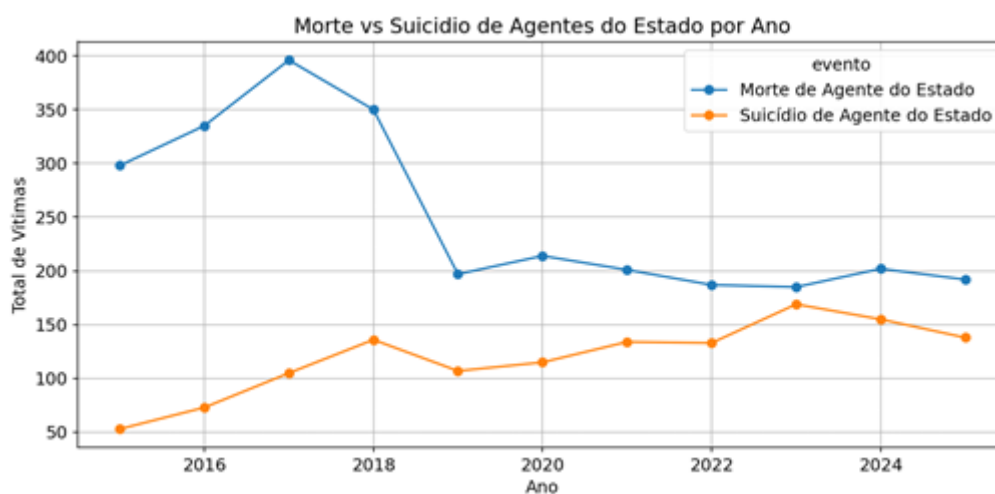
Nesta análise é possível se concluir que o número total de mortes de agentes do Estado no Brasil apresentou uma tendência de queda ao longo do período analisado, com picos em 2017 (501 mortes) e 2018 (486 mortes) e uma queda expressiva a partir de 2019 (304 mortes). Entre 2019 e 2025, os números se estabilizaram em um patamar entre 304 e 357 mortes por ano, com o ano de 2025 registrando 330 mortes.



Ao analisar a evolução por tipo de agente ao longo dos anos, a Polícia Militar se manteve consistentemente como o agente com mais mortes em todos os anos, porém apresentando uma tendência clara de redução, especialmente a partir de 2017.



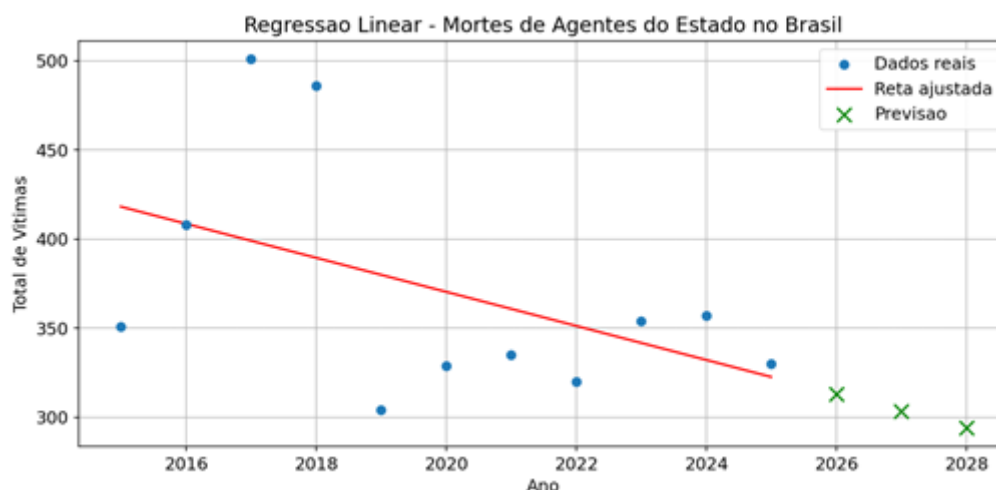
Uma análise particularmente importante é a separação entre mortes em serviço e suicídios de agentes. Em 2015, foram registradas 298 mortes e 53 suicídios. Em 2025, foram 192 mortes e 138 suicídios. Isso revela uma tendência preocupante: enquanto as mortes em serviço diminuíram 35,57% (de 298 para 192), os suicídios aumentaram 160,38% (de 53 para 138). Em 2023, o número de suicídios (169) chegou próximo ao de mortes em serviço (185), quase igualando as duas categorias.



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, a redução nas mortes em serviço pode estar relacionada a melhores equipamentos, treinamentos e estratégias de segurança. Porém, o aumento alarmante nos suicídios de agentes indica uma crise de saúde mental nas forças de segurança que requer atenção urgente. Esse fenômeno pode ser atribuído ao estresse crônico, traumas acumulados em serviço, jornadas excessivas e a falta de acompanhamento psicológico adequado. Este é um ponto crítico para políticas públicas de saúde mental voltadas aos profissionais de segurança.

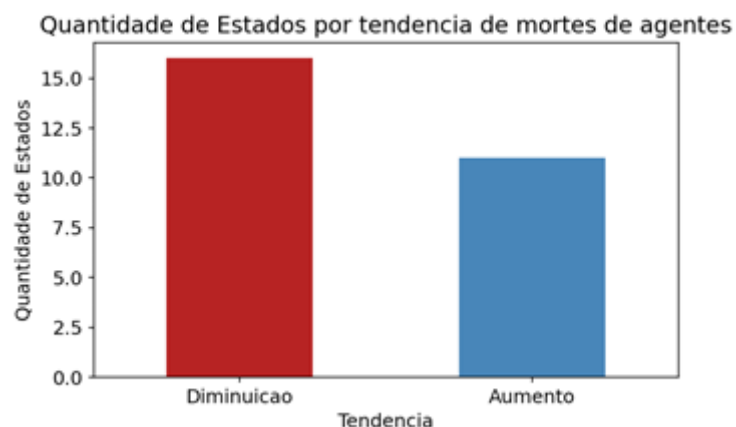
1.4.3 Análise de Regressão: Previsão de Aumento ou Diminuição de Mortes por Estado e Tipo de Agente

Nesta análise é possível se concluir que o modelo de regressão linear aplicado ao total de mortes de agentes no Brasil apresentou um coeficiente de inclinação de -9,55 (indicando tendência de queda de aproximadamente 9,55 mortes por ano) e um R^2 de 0,2272, o que significa que o modelo explica 22,72% da variância dos dados. A previsão para 2027 é de aproximadamente 304 mortes de agentes.

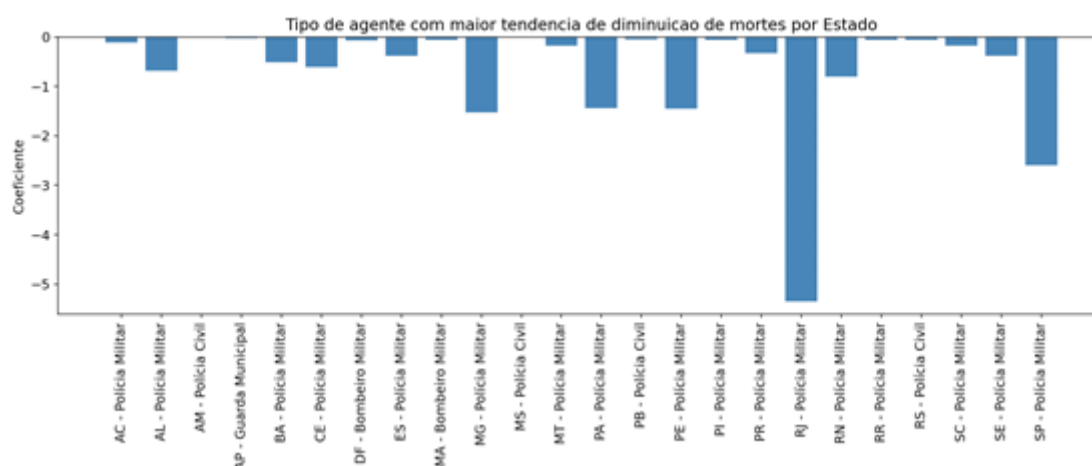
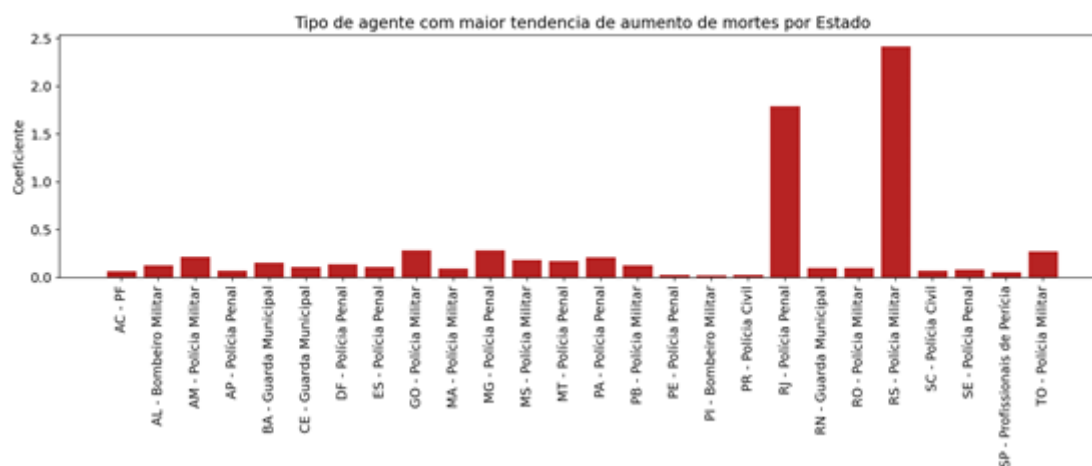


A análise de regressão por Estado revelou que 16 Estados apresentam tendência de diminuição nas mortes de agentes, enquanto 11 Estados apresentam tendência de aumento. Entre os Estados com maior tendência de aumento estão Rio Grande do Sul (coeficiente +2,48), Tocantins (+0,45) e Goiás (+0,44). Já os Estados com maior tendência de diminuição são São Paulo (coeficiente -3,77), Rio de Janeiro (-2,65) e Pernambuco (-1,52).

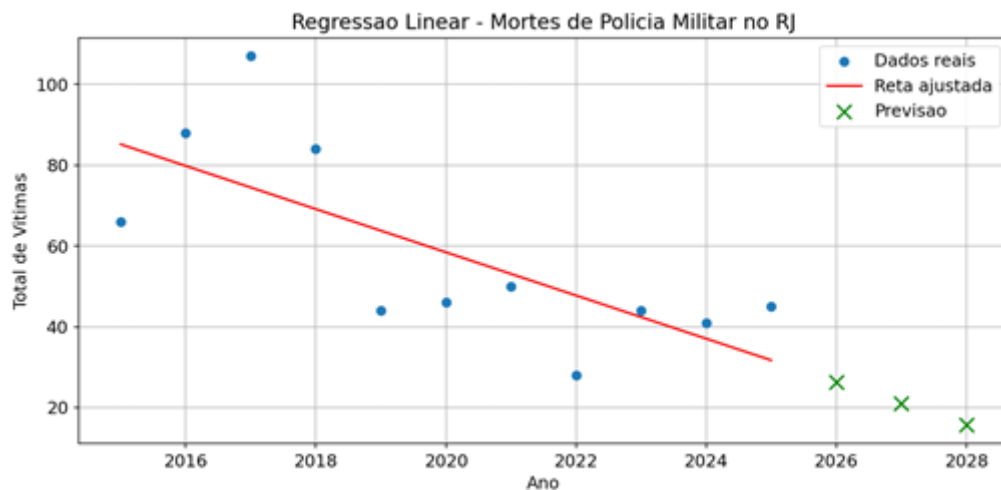




A análise detalhada por Estado e tipo de agente mostra quais combinações apresentam tendência de crescimento (coeficiente positivo) ou redução (coeficiente negativo) no número de mortes. Destaca-se que no Rio de Janeiro, a Polícia Penal apresenta a maior tendência de aumento (coeficiente +1,79), enquanto a Polícia Militar apresenta a maior tendência de diminuição (coeficiente -5,35). No Rio Grande do Sul, a Polícia Militar lidera o aumento com coeficiente de +2,42.



Como exemplo detalhado, a regressão linear para a Polícia Militar no Rio de Janeiro mostra um coeficiente de -5,35, com uma previsão de apenas 21 mortes para 2027, evidenciando uma tendência forte de redução nesse Estado específico.



Com isso é possível tirar os seguintes Insights iniciais, a tendência geral no Brasil é de diminuição nas mortes de agentes, com a maioria dos Estados (16 de 27) apresentando coeficiente negativo na regressão. Os maiores responsáveis por essa queda são São Paulo e Rio de Janeiro, que além de serem os Estados com mais mortes em valores absolutos, também são os que apresentam a maior velocidade de redução. No entanto, Estados como Rio Grande do Sul, Tocantins e Goiás merecem atenção por apresentarem tendência de aumento. É importante ressaltar que a regressão linear é uma aproximação simples e que fatores externos (políticas públicas, investimento em segurança, etc.) influenciam diretamente esses números.

1.4.4 Conclusão da Seção 4

- A Polícia Militar é o tipo de agente com o maior número de mortes em praticamente todos os Estados, tanto por morte em serviço quanto por suicídio, representando 73,76% do total de mortes de agentes no período.
- O Rio de Janeiro e São Paulo lideram o ranking de mortes de agentes do Estado, com 786 e 806 vítimas respectivamente entre 2015 e 2025.
- O suicídio de agentes do Estado apresentou um aumento alarmante de 160,38% entre 2015 e 2025, enquanto as mortes em serviço diminuíram

35,57%, revelando uma crise de saúde mental nas forças de segurança que demanda atenção urgente de políticas públicas.

- A análise de regressão linear por Estado permite identificar tendências de aumento ou diminuição nas mortes, auxiliando na previsão para anos futuros. 16 Estados apresentam tendência de diminuição e 11 apresentam tendência de aumento.
- A tabela de resumo por Estado e tipo de agente mostra quais combinações apresentam tendência de crescimento (coeficiente positivo) ou redução (coeficiente negativo) no número de mortes.
- É importante ressaltar que a regressão linear é uma aproximação simples e que fatores externos (políticas públicas, investimento em segurança, etc.) influenciam diretamente esses números.

1.5 Análise da Quantidade de Drogas apreendidas

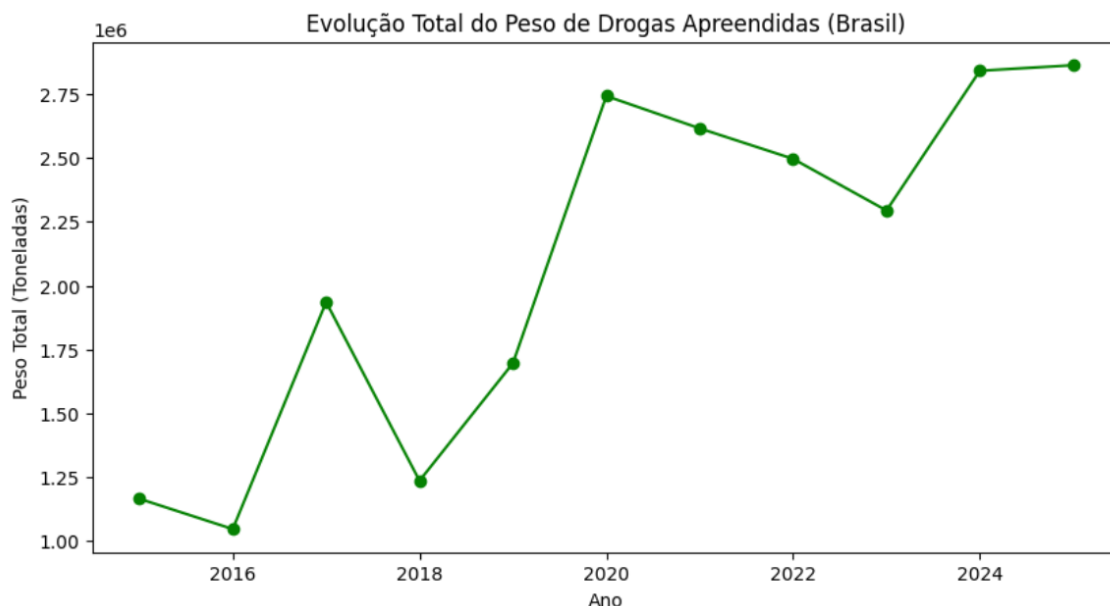
Essa análise foi realizada com o intuito de analisar o total de drogas apreendidas em cada Estado/Município em cada ano e quais drogas são apreendidas e quais tipo de drogas são mais apreendidas em cada ano.

A importância desta análise seria em analisar se o total de drogas apreendidas está aumentando ou diminuindo no Brasil e em quais estado está mais presente e quais drogas estão mais presentes no país.

1.5.1 Evolução Histórica da Quantidade de Drogas apreendidas

Nesta análise, observa-se a evolução do peso total de drogas apreendidas no Brasil entre os anos de 2015 e 2025.

Os dados indicam uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado, com algumas oscilações. Entre 2015 e 2017, há variações moderadas, seguidas por um crescimento mais acentuado a partir de 2019, atingindo valores elevados entre 2020 e 2025.



Destaca-se que os anos mais recentes (2024 e 2025) apresentam os maiores volumes de apreensão, indicando um possível aumento na atuação policial ou na circulação de drogas no país. Já o ano de 2026 apresenta uma queda brusca, que provavelmente se deve ao fato de conter dados parciais.

Com isso, é possível tirar os seguintes insights iniciais: há uma tendência de crescimento nas apreensões ao longo do tempo, com picos recentes que podem indicar intensificação no combate ao tráfico ou aumento da atividade criminosa.

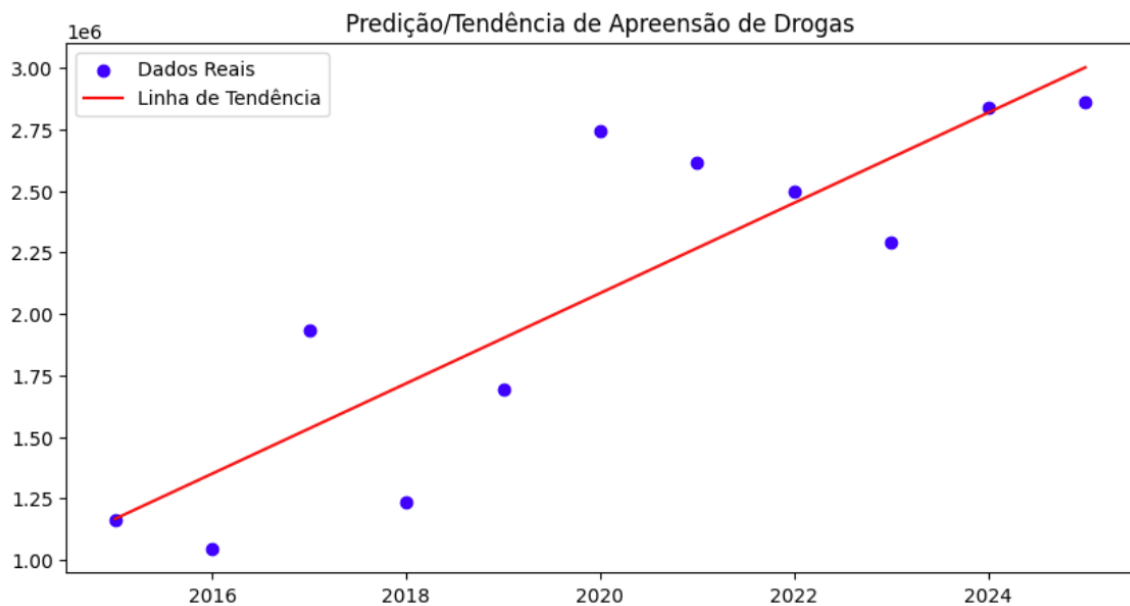
1.5.2 Análise de Tendência e Previsão de Apreensões

Nesta análise, foi aplicada uma regressão linear para identificar a tendência futura das apreensões de drogas no Brasil.

O modelo apresenta uma inclinação positiva, indicando uma tendência de crescimento no volume de drogas apreendidas ao longo dos anos. Isso sugere que, caso o padrão atual se mantenha, o país poderá continuar registrando aumentos nas apreensões nos próximos anos.

Apesar das variações nos dados reais, a linha de tendência demonstra um comportamento crescente consistente, reforçando a hipótese de aumento gradual.

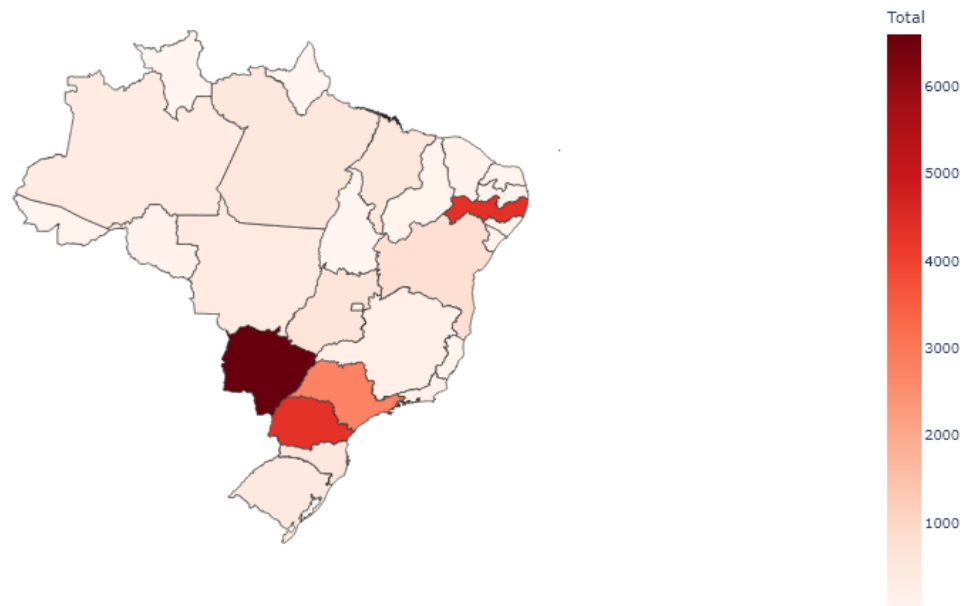
Com isso, é possível tirar os seguintes insights iniciais: existe uma tendência de crescimento nas apreensões de drogas no Brasil, o que pode estar relacionado tanto ao aumento da eficiência das operações policiais quanto à expansão do tráfico.



1.5.3 Distribuição Espacial das Apreensões de Drogas por Estado

Nesta análise, observa-se a distribuição das apreensões de drogas entre os estados brasileiros.

Distribuição Geográfica de Apreensões de Drogas



Os dados mostram uma concentração maior de apreensões em alguns estados específicos, com destaque para regiões do Sudeste e Nordeste. Estados como São Paulo e outros com maior densidade populacional apresentam volumes significativamente superiores.

Essa concentração pode estar relacionada a fatores como maior população, maior atividade econômica e rotas estratégicas do tráfico de drogas.

Com isso, é possível tirar os seguintes insights iniciais: as apreensões de drogas não estão distribuídas de forma homogênea no país, concentrando-se principalmente em regiões mais populosas e com maior atividade urbana.

1.5.4 Conclusão da Análise 5

Com base nas análises realizadas, é possível concluir que o volume de drogas apreendidas no Brasil apresenta uma tendência geral de crescimento ao longo dos anos, com concentração em regiões mais populosas e indícios de continuidade desse aumento no futuro.

Esses resultados podem contribuir para o direcionamento de políticas públicas, permitindo maior eficiência na alocação de recursos de segurança e no combate ao tráfico de drogas.

Além disso, a análise pode auxiliar na identificação de regiões prioritárias para atuação policial e no desenvolvimento de estratégias mais eficazes, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública e alinhando-se ao ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).